

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect L

26 iulie - restanțe toamnă

Fiecare problemă va fi rezolvată într-un proiect separat. Fișierele sursă *main.c* de la fiecare proiect în parte se redenumesc *Nume_Prenume_prb1.c* și *Nume_Prenume_prb2.c*, apoi se încarcă pe Teams. Nu se punctează ce este scris în comentariu, în afară de teste.

1p – codul compilează, este încărcat cu nume corect, este formatat cu AStyle

1p – rezultate corecte pe exemplele date în cerință (0.5p per problemă)

1p – verificări și teste scrise pentru alte cazuri în comentarii (0.5p per problemă)

Problema 1 (3p)

Fie a un șir de n numere întregi, $0 < n < 1000$, $|a[i]| \leq 10^{18}$

a) Scrieți 3 funcții pentru: citirea șirului, afișarea lui și crearea șirului exemplu de mai jos.

b) Scrieți o funcție care determină dacă un număr întreg y dat poate fi scris ca x^k , unde x este un număr întreg și k este parametru întreg de intrare. Restricții: $|y| \leq 10^{18}$, $|k| \leq 1000$.

c) Implementați o funcție care returnează un tablou cu toate numerele din tabloul a care pot fi scrise ca numere întregi ridicate la puteri mai mari decât 1. Sfarșitul tabloului se marchează cu un element adițional egal cu 2^{62} .

Exemplu, pentru $a = \{2, 4, 7, 27, 5\}$, se returnează $\{4, 27, 2^{62}\}$, fiindcă $4 = 2^2$ și $27 = 3^3$.

Problema 2 (4p)

Un șir de nucleotide este un șir de caractere format doar din literele A, C, G, T.

a) Scrieți funcția care determină dacă două șiruri de nucleotide $s1$ și $s2$ sunt k -vecini, adică ultimele k caractere din $s1$ sunt aceleași ca primele k caractere din $s2$. Se returnează 0 în cazul în care nu, 1 în caz afirmativ și -1 în cazurile de eroare.

b) Citiți șirurile de nucleotide din fișierul *input.txt*, care conține un număr necunoscut de șiruri, câte un șir pe un rând. Pornind de la primul șir, construiți un lanț de șiruri 3-vecini, folosind fiecare șir doar o dată. Orice lanț este corect, dar trebuie să-l continuați până ce nu mai există un șir cu care se poate extinde.

Exemplu, pentru șirurile AGCT, GTTA, TAAA, GCTT, TTAA, CTTA se poate forma lanțul
AGCT - GCTT - CTTA - TTAA - TAAA.

c) Considerăm următoarea mapare A=0, C=1, G=2, T=3. Atunci orice șir de nucleotide este echivalent cu un număr în baza 4. Scrieți funcția recursivă care primește un șir de nucleotide și lungimea lui, care poate fi maximum 30, și care returnează valoarea numărului corespunzător după mapare la cifre și după conversie în baza 10.

Exemplu, `todecimal("CTA", 3) = 28(10)`, fiindcă șirul este echivalent cu numărul 130₍₄₎.

d) Scrieți o funcție care primește la intrare două numere întregi x și n , $|x| < 10^{18}$, $0 < n \leq 30$, și care generează toate șirurile de nucleotide care au codul egal cu x (conform subpunctului anterior) și care au lungime mai mică sau egală cu n .